

ANÁLISIS DE ARQUITECTURA Y CÓDIGO

Plataforma SaaS BEATSS

Documento:	Auditoría de Código y Resumen de Sistema
Plataforma:	BEATSS (Generador de Licencias y Contratos SaaS)
Propietario / Admin:	Sossa (sossabeatz1@gmail.com)
Fecha de Generación:	7 de junio de 2026

1. Resumen Ejecutivo de la Aplicación

BEATSS es una plataforma de software como servicio (SaaS) diseñada especialmente para productores musicales e ingenieros de sonido. Su propósito primordial es facilitar la creación, firma electrónica, envío y almacenamiento de contratos de licencias de uso musical. La plataforma permite a los productores generar licencias personalizadas con validez legal al instante, configurar firmas digitales mediante la integración con DocuSign, y almacenar un catálogo de instrumentales (Beats) sincrónico con la nube.

La interfaz está construida con una estética premium de tema oscuro orientada a artistas independientes, contando con pestañas de previsualización activa del contrato en papel, un historial completo con filtros inteligentes, un dashboard de analíticas de ventas con gráficas vectoriales SVG, y un completo panel de contabilidad general consolidado para el rol de Sossa Admin.

2. Inventario de Código y Métricas de Archivos

Componente	Archivo	Peso en Disco	Total Líneas
Interfaz Principal	index.html	148.5 KB	1930 líneas
Lógica del Cliente	main.js	319.3 KB	7426 líneas
Estilos e Identidad	styles.css	49.5 KB	2216 líneas
Parámetros y Textos Base	config.js	21.1 KB	337 líneas
Traducciones e Idiomas	i18n.js	5.3 KB	84 líneas
Configuración Firebase	firebase.js	1.4 KB	68 líneas
Reglas de Seguridad DB	firestore.rules	4.1 KB	82 líneas
Reglas del Servidor API	vercel.json	0.4 KB	22 líneas

3. Arquitectura del Sistema y Capas Tecnológicas

La plataforma adopta una arquitectura desacoplada y moderna (Jamstack) optimizada para tiempos de respuesta rápidos, alta seguridad y compatibilidad en modo desconectado:

- Frontend (HTML5 / Vanilla CSS3 / Client JS): Todo el procesamiento se realiza en el navegador del cliente. La interfaz es responsiva mediante grids y flexboxes detallados, y se compila para producción utilizando Vite. Cuenta con soporte PWA (Service Worker en sw.js) que almacena en caché archivos estáticos y librerías críticas de generación de PDF (html2pdf) y ZIP (jszip), permitiendo usar la aplicación al instante sin internet.
- Base de Datos (Cloud Firestore): Almacena de forma no relacional y en tiempo real el perfil del productor, el catálogo de beats, las plantillas personalizadas de contratos, las licencias emitidas y los registros del sistema.
- Backend Serverless (Vercel API): Endpoints seguros escritos en NodeJS ejecutados en la nube para procesos que involucran seguridad o APIs de terceros:
 1. redemption-vip (api/redeem-vip.js): Canje seguro de códigos promocionales VIP en la base de datos de Firestore.
 2. PayPal Payment Capturing (api/activate-pro.js): Captura transacciones y activa planes Pro o Elite en el lado del servidor.
- Autenticación (Firebase Auth): Maneja de manera robusta el registro e inicio de sesión de usuarios con correo/contraseña y mediante proveedores OAuth de Google.

4. Niveles de Membresía y Programa de Afiliados

BEATSS implementa un esquema comercial de tres niveles de membresía (SaaS Tiers) con límites y funciones específicas:

- 1. Plan Inicial (Gratuito):** Límite estricto de generación de 3 licencias mensuales. Los contratos generados incluyen una marca de agua con el texto 'BEATSS - PLAN GRATUITO'. Los correos se envían usando la cuenta fallback predeterminada de BEATSS.
- 2. Plan Pro (\$9.99/mes):** Remueve los límites mensuales y elimina la marca de agua del PDF. Permite personalizar plantillas, subir un logotipo de marca dinámico (comprimido en canvas), conectar Google Drive en carpetas personalizadas e integrar credenciales propias de EmailJS y DocuSign.
- 3. Plan Elite (\$29.99/mes):** Hereda todas las capacidades del Plan Pro y añade un esquema de personalización avanzado y prioridad de soporte en el dashboard.
- 4. Programa de Referidos:** Cada usuario tiene un enlace de afiliado único (?ref=UID) en su panel lateral. Al registrarse un referido, la base de datos crea una relación en la colección /referrals. El sistema lee estas relaciones en tiempo real y muestra un contador de invitados exitosos en la barra del usuario.

5. Estructura de la Base de Datos (Esquema Firestore)

El modelo de datos está estructurado en colecciones principales y subcolecciones anidadas para resguardar la privacidad:

A. Colección '/users/{uid}': Documento raíz con metadatos del usuario. Contiene el plan del usuario ('inicial', 'pro', 'elite') y la fecha de activación.

- Subcolección 'config/producer': Guarda la información de firma, IPI, PRO, dirección, teléfono, parámetros de EmailJS, credenciales de DocuSign, y la imagen del logotipo del productor codificada en base64 comprimido.

- Subcolección 'beats/{beatId}': Catálogo de instrumentales del productor. Contiene nombre, BPM, escala musical, precio, y límites de reproducción de cada licencia.

- Subcolección 'templates/{templateId}': Plantillas de contratos personalizadas en formato Markdown.

- Subcolección 'licencias/{licenciaId}': Historial detallado de contratos generados por el productor.

B. Colección '/vip_codes/{codeId}': Documentos de códigos VIP que guardan el plan a otorgar, duración en meses, estado (active: true/false), correo del usuario que lo canjeó (redeemedByEmail), UID (redeemedByUid) y fecha de canje.

C. Colección '/payments/{paymentId}': Registros de solicitudes de activación manual por transferencia bancaria (Ecuador: Pichincha, Guayaquil, Deuna!). Contiene el correo del solicitante, UID, método de pago, referencia de transferencia, fecha, y url de la captura.

D. Colección '/referrals/{referredUserId}': Registra las invitaciones efectivas. Vincula al usuario referido con el patrocinador (referredBy).

6. Reglas de Seguridad y Autorización (Security Rules)

La seguridad e integridad de la base de datos se mantiene mediante reglas estrictas en firestore.rules:

- Seguridad de Transacciones SaaS: Los usuarios comunes no pueden modificar directamente los campos de facturación (plan, expirationPro, redeemedCodes) en sus perfiles de Firestore. Los cambios de plan se realizan únicamente mediante los endpoints de servidor de Vercel. Las reglas solo permiten degradaciones del plan directas desde el cliente por caducidad.

- Privacidad por Usuario: Cada usuario (UID) tiene acceso exclusivo de lectura y escritura a sus subcolecciones personales (beats, templates, licencias).

- Acceso Sossa Admin: La cuenta sossabeatz1@gmail.com está configurada en las reglas con permisos globales de superusuario. Puede leer y escribir en toda la base de datos, incluyendo la ejecución de consultas consolidadas globales (collectionGroup) sobre 'config/producer' (para listar productores registrados), 'payments' (para aprobar pagos de transferencias manuales) y 'licencias' (para la contabilidad consolidada global).